

Qualidade que se Mede

Leitura complementar · Ferramentas e Qualidade

Se a métrica virou meta, ela parou de medir

🎯 Nesta leitura

1. Qualidade **não é ausência de defeito**
2. **Verificação × validação**
3. O **sistema de qualidade**
4. Métricas — as que servem e as que **viram meta**
5. As quatro métricas **DORA**
6. **Maturidade** — CMMI e MPS.BR

Zero defeito, zero chamado, sistema ruim

O prontuário foi entregue sem nenhum defeito conhecido. Todos os testes passam.

E: **onze cliques** para ver o caso de um aluno, busca que não aceita nome parcial, e trilha de auditoria que registra o acesso **mas não o motivo** — que é o que a norma exige.

O painel exibia tudo em verde.

O painel não mostrou a falha

porque **não media a dimensão que falhou**.

Não foi má-fé de ninguém.
Foi uma lacuna —

e é ela que produz o relatório verde
de um projeto que deu errado.

Dimensões que competem entre si

Dimensão	Pergunta
Funcional	faz o que precisa fazer?
Confiabilidade	continua funcionando quando algo dá errado?
Usabilidade	dá para usar sem treinamento longo?
Desempenho	responde no tempo que a tarefa exige?
Segurança	protege o que precisa ser protegido?
Manutenibilidade	dá para mudar sem quebrar?

A pergunta profissional

Não é *"como ter qualidade"*. É:

> **quais dimensões priorizamos, e o que aceitamos perder?**

Na clínica, **segurança ganha de usabilidade por decisão consciente**. Onze cliques por controle de acesso é defensável; onze cliques por descuido não é.

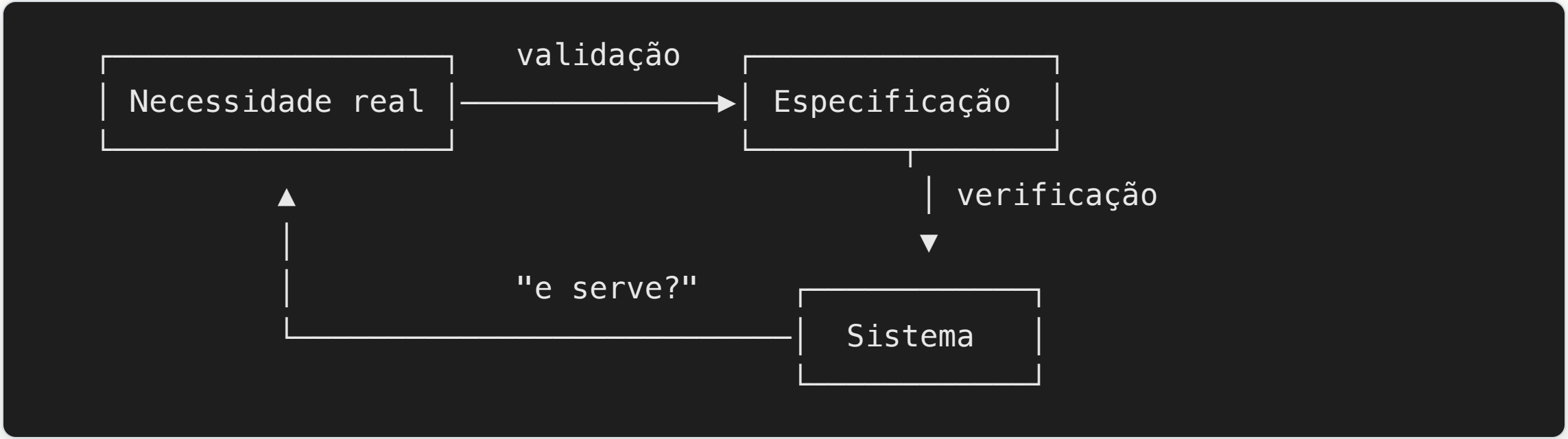
A diferença está em **alguém ter decidido**.

Verificação × validação

	Verificação	Validação
Pergunta	construímos **certo**?	construímos a **coisa certa**?
Compara com	a especificação	a necessidade real
Quem responde	quem constrói	quem usa

Passar 100% na verificação e falhar na validação é o **pior resultado possível**: tudo construído como especificado, e a especificação estava errada.

O ciclo que quase sempre falta



Verificação é barata e automatizável. Validação exige pessoa — e é a primeira a ser cortada.

Garantia × controle da qualidade

	Garantia	Controle
Olha para	o **processo** que produz	o **resultado** produzido
Pergunta	trabalhamos do jeito acordado?	o que saiu está bom?
Quando falha	o defeito volta	um defeito escapa

A auditoria da clínica vai pedir quase tudo de **garantia**.

Auditoria não pergunta "está bom?"

Pergunta:

"como você sabe que está bom?"

E a segunda só tem resposta
se houver processo e registro.

Métricas: as que servem e as que distorcem

Métrica	Decisão que apoia	Como é distorcida
defeitos após a entrega	investir em revisão ou teste	parar de registrar defeito pequeno
tempo entre pedido e entrega	atacar espera no fluxo	fatiar itens artificialmente
itens que voltaram	rever a Definição de Pronto	afrouxar a Definição de Pronto
cobertura de testes	achar áreas sem teste	testes que não verificam nada

Três regras contra a distorção

Medir em conjunto, nunca isolada — velocidade sempre acompanhada de estabilidade.

Medir o time, não a pessoa — métrica individual custa colaboração.

Não atrelar a bônus — é a forma mais rápida de transformar medida em meta.

> 💡 E pergunte: **o que essa métrica não vê?**

As quatro métricas DORA

Métrica	Mede	Sinal de problema
Frequência de implantação	com que frequência chega ao usuário	de meses em meses
Tempo de espera	do commit à produção	semanas
Tempo de restauração	recuperação após falha	horas ou dias
Taxa de falha	implantações que causam problema	acima de 15%

Duas medem **velocidade**, duas medem **estabilidade** — e elas se equilibram.

Maturidade: os cinco níveis

Nível	O que caracteriza
1 — Inicial	funciona quando as pessoas certas estão no projeto
2 — Gerenciado	há processo **por projeto**
3 — Definido	o processo é **da organização**
4 — Quantitativo	o processo é medido
5 — Otimizado	a organização melhora o próprio processo

Entre o 1 e o 2 está a diferença entre **depender de heróis e depender de método**.

⚠️ Maturidade não é qualidade

É possível produzir software ruim
de forma **muito repetível**.

E é possível produzir excelente software
num processo caótico — com duas pessoas
brilhantes que saem no ano seguinte,
levando o processo na cabeça.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-qualidade-que-se-mede/`:

1. **`ex01.md`** — seis atividades: verificação ou validação?
2. **`ex02.md`** — uma exigência por dimensão, e com qual outra ela compete;
3. **`ex03.md`** — quatro métricas para a frota, com a distorção de cada;
4. **`ex04.md`** — três organizações nos níveis de maturidade;
5. **`ex05.md`** 🌶️ — a meta de 95% de cobertura com bônus atrelado.